

Sammanfattning: Farmakogenetik och val av antidepressiva

Underlag till grundarna - efter diskussion med allmänläkare

Kort slutsats: Idén bör inte positioneras som att AI eller genetik kan välja “rätt antidepressiv” åt läkaren. Den bör snarare ses som ett kliniskt beslutsstöd där farmakogenetik är ett extra lager ovanpå symtombild, diagnos, andra läkemedel, tidigare respons och biverkningsrisk.

1. Viktigaste lärdom från läkarens invändning

Poäng	Betydelse
Genetik är bara en del av beslutet	Farmakogenetik säger framför allt något om metabolism och förväntad läkemedelsexponering. Den säger betydligt mindre om faktisk antidepressiv effekt.
Klinisk bild väger ofta tyngre	Diagnos, sömnproblem, ångest, aptit/vikt, suicidrisk, tidigare respons och biverkningsprofil styr ofta valet mer än CYP-status.
Andra läkemedel kan vara avgörande	Interaktioner kan påverka exponeringen mer än patientens genetiska grundprofil. En genetiskt normal metaboliserare kan funktionellt bli “långsam” om ett annat läkemedel hämmar ett relevant enzym.

2. Varför används inte detta brett idag om tekniken finns?

- **Nytan är inte självklar för alla patienter:** Många patienter svarar acceptabelt på standardstartdos och vanlig uppföljning. Därför är det svårt att motivera farmakogenetisk testning före första behandling för alla.
- **Genetik förklarar inte hela behandlingssvaret:** CYP-gener kan vägleda kring metabolism, exponering och biverkningsrisk, men kan inte säkert förutsäga vilken patient som blir hjälpt av ett visst antidepressivt.
- **Vårdens arbetsflöde är inte byggt för PGx:** Läkaren behöver veta när testet är relevant, beställa det, vänta på svar, tolka resultatet och koppla det till ordination. Det passar dåligt i ett tidspressat primärvårdsflöde.
- **Kostnad-nytta måste bevisas:** Även om testningen inte behöver vara extremt dyr måste vårdgivaren se att den leder till färre biverkningar, färre läkemedelsbyten, snabbare förbättring eller lägre vårdkostnad.
- **Det finns inget enkelt serotoninprov:** Det går inte i rutinvård att mäta hjärnans serotonininivå och dosera SSRI direkt utifrån det. Depression är dessutom inte bara en fråga om “för lite serotonin”.

3. Konsekvens för produktidén

Den ursprungliga positioneringen är för kategorisk: “AI hjälper läkaren välja rätt antidepressivt baserat på genupsättning.”

Mer realistisk positionering: “Ett kliniskt beslutsstöd som sätter farmakogenetik i kontext av symtombild, diagnos, andra läkemedel och tidigare behandlingssvar.”

Farmakogenetik bör alltså inte vara huvudpersonen. Den bör vara ett extra säkerhets- och precisionslager som hjälper läkaren undvika genetiskt uppenbart olämpliga val eller starta mer försiktigt när exponeringen kan bli avvikande.

4. Föreslagen produktlogik

1. **1. Klinisk symtombeskrivning först:** Läkaren anger exempelvis depression med sömnproblem, depression med ångest, trötthetsdominans, viktproblematik, smärtproblematik eller hög risk för biverkningar.
2. **2. Läkemedelslista och interaktioner:** Systemet kontrollerar serotonerga kombinationer, CYP-hämmare/inducerare, QT-risk, blödningsrisk, sedering och andra relevanta risker.
3. **3. Farmakogenetik som filter:** CYP2C19, CYP2D6 och eventuellt CYP2B6 används för att flagga risk för hög/låg exponering, behov av alternativ, lägre startdos eller tätare uppföljning.
4. **4. Journalvänlig rekommendation:** Outputn ska vara kort, spårbar och användbar i läkarens ordinationsflöde - inte en lång genetisk rapport.

5. Svagheter att ta på allvar

- Informationen finns redan delvis i FASS, CPIC/DPWG, labbrapporter och kommersiella PGx-tester.
- En fristående portal riskerar låg användning om den inte integreras i journal- eller ordinationsflödet.
- AI bör inte vara den medicinska beslutsmotorn i första versionen. Regelbaserad, spårbar logik är säkrare.
- PGx-testning kräver tillgång till genetiskt testresultat, vilket inte alltid finns i primärvården.
- Produkten kan omfattas av medicinteknisk reglering om den påverkar läkemedelsval eller dosering.
- Övertro på genetiken kan skada förtroendet hos läkare om rekommendationerna blir för kategoriska.

6. Möjligheter som fortfarande finns

- Göra PGx-information patientcentrerad i stället för läkemedelscentrerad.
- Kombinera genetisk information med klinisk kontext och läkemedelsinteraktioner.
- Skapa en svensk, enkel och journalvänlig tolkning för läkare.
- Rikta sig mot patienter där nyttan sannolikt är större: tidigare biverkningar, utebliven effekt, polyfarmaci, äldre eller svårare behandlingsfall.
- Bygga som API, plugin eller labb-/journalintegration snarare än separat portal på sikt.

7. Rekommenderad väg framåt

- **Byt från “genetik väljer läkemedel” till “beslutsstöd i klinisk kontext”:** Det ökar trovärdighet och minskar risken att läkare upplever lösningen som förenklad.
- **Starta med ett smalt användningsfall:** Exempel: patienter med tidigare biverkningar eller utebliven effekt på första antidepressiva, snarare än screening av alla patienter.
- **Prioritera läkemedelslista/interaktioner tidigt:** Det gör verktyget mer kliniskt relevant än en ren PGx-rapport.
- **Bygg spårbar regelmotor:** Rekommendationer bör baseras på riktlinjer och produktinformation, med tydlig källa och version.
- **Validera nyttan praktiskt:** Mät om tjänsten minskar biverkningar, sparar läkartid, förkortar trial-and-error eller förbättrar följsamhet.

8. Sammanfattande budskap till grundarna

Idén har potential, men bara om den lämnar den förenklade hypotesen att gener ensamt kan avgöra rätt antidepressivt. Den verkliga luckan verkar vara att läkaren saknar ett snabbt, integrerat och kliniskt kontextualiserat beslutsstöd som väger samman symtombild, interaktioner och farmakogenetik. Produkten

bör därför byggas som ett stöd för bättre riskbedömning och färre uppenbara felval, inte som en motor som “väljer rätt medicin”.